

Actividad 01 Programación III G1

Miguel Angel Cardona Benitez

1) Hechos y reglas

```
1 progenitor(abraham, herbert).
2 progenitor(abraham, homero).
3 progenitor(mona, herbert).
4 progenitor(mona, homero).
5 progenitor(clancy, marge).
6 progenitor(clancy, patty).
7 progenitor(clancy, selma).
8 progenitor(jacqueline, marge).
9 progenitor(jacqueline, patty).
10 progenitor(jacqueline, selma).
11 progenitor(homero, bart).
12 progenitor(homero, lisa).
13 progenitor(homero, maggie).
14 progenitor(marge, bart).
15 progenitor(marge, lisa).
16 progenitor(marge, maggie).
17 progenitor(selma, ling).
18
19 abuelo(X,Y) :- progenitor(X, Z) ,
20                progenitor(Z, Y).
21
22 nieto(X,Y) :- progenitor(Z, X) ,
23               progenitor(Y, Z).
24
25 hijo(X,Y) :- progenitor(Y,X).
26
27 hermano(X,Y) :- progenitor(Z,X) ,
28                 progenitor(Z,Y) ,
29                 X \= Y.
30
31 tio(X,Y) :- hermano(X,Z) ,
32             progenitor(Z, Y).
33
34 sobrino(X,Y) :- progenitor(Z,X) ,
35                 hermano(Z,Y).
36
37
```

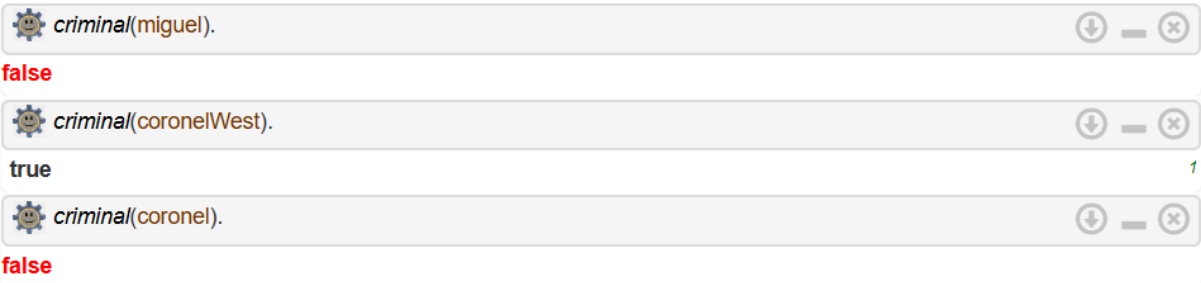
Consultas

 <i>abuelo</i> (abraham, maggie).	  
true	1
 <i>abuelo</i> (homero, maggie).	  
false	
 <i>nieto</i> (lisa, selma).	  
false	
 <i>nieto</i> (lisa, mona).	  
true	1
 <i>hijo</i> (marge,jacqueline).	  
true	1
 <i>hijo</i> (abraham,homero).	  
false	
 <i>hermano</i> (lisa,bart).	  
true	1
 <i>hermano</i> (lisa,selma).	  
false	
 <i>tio</i> (bart, patty).	  
false	
 <i>tio</i> (patty, bart).	  
true	1
 <i>sobrino</i> (bart,herbert).	  
true	1
 <i>sobrino</i> (bart,Y).	  
Y	
herbert	1
herbert	2
patty	3
selma	4
patty	5
selma	6
 <i>hijo</i> (bart, Y).	  
Y	
homero	1
marge	2

2) Hechos y reglas

```
1 nacionalidad(coronelWest, estadoUnidence).
2 hostile(coreaDelSur).
3 vende(coronelWest, armas, coreaDelSur).
4
5 criminal(X) :- nacionalidad(X,estadoUnidence),
6               vende(X,armas,Y),
7               hostile(Y).
8
9
```

Consultas



The screenshot shows a Prolog interpreter window with a title bar and standard window controls. It contains three query lines, each with a gear icon on the left and window controls on the right. The results are displayed in red text to the left of each query line.

Query	Result
<code>criminal(miguel).</code>	false
<code>criminal(coronelWest).</code>	true
<code>criminal(coronel).</code>	false